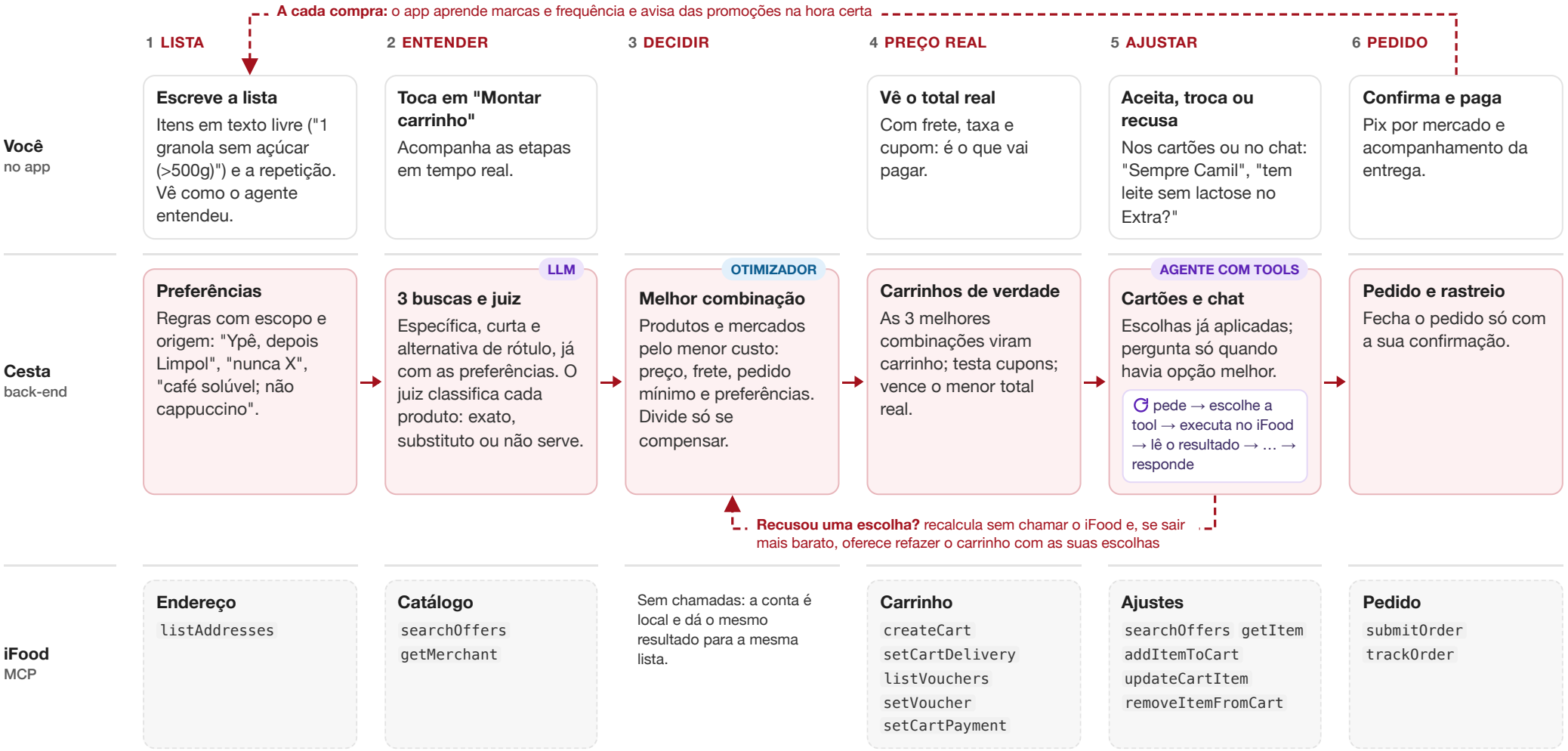
02 · Desenho de solução

Cesta: você mantém a lista; o agente monta o carrinho mais barato do iFood que respeita o que você quer, com o preço final real.



02 · Como funciona por dentro

Como um item vira busca, onde entram as preferências e o que acontece quando você recusa uma escolha ou conversa com o agente.

As 3 buscas de cada item

A busca do iFood tolera erro de digitação e entende sinônimos, mas só quando nada casa literalmente; se algum produto casa, devolve só esses. "granola sem açúcar" traz 6 resultados (3 deles leite de aveia) e nenhuma das 18 granolas "Zero Açúcar" de "granola zero açúcar". Por isso o LLM transforma cada item em até 3 buscas, uma vez, e guarda o plano para as próximas compras.

Item: "1 granola sem açucar (>500g)"	Para quê
Específica: `granola sem açúcar`	o produto e a variedade, como aparece no rótulo, sem quantidade
Curta: `granola`	rede de segurança: traz o que a específica perderia por uma palavra
Alternativa: `granola zero açúcar`	a outra forma de escrever a mesma variedade

Nos mercados candidatos que não trouxeram o item, a busca curta é repetida só naquele mercado. O juiz recebe o pedido inteiro e todos os produtos encontrados: a Zero Açúcar é **exata**, a granola com mel é **substituta** (com o motivo) e o leite de aveia **não serve**.

Onde entram as preferências

Preferência	Onde age
Dieta ("sem lactose") e frete máximo	BUSCA filtros da própria busca do iFood (`itemRestrictions`, `maxDeliveryFee`)
Produto ("café solúvel tradicional; não cappuccino")	BUSCA vira a busca específica · JUIZ é o pedido que o juiz avalia
Marcas em ordem ("Ypê, depois Limpol")	BUSCA busca extra "detergente Ypê" se a marca não apareceu · OTIMIZADOR penalidade crescente por posição
Marca bloqueada, variedade obrigatória, quantidade exata	FILTRO o produto nem chega ao otimizador
Nota livre ("banana mais verde")	LLM dá uma nota a cada produto · OTIMIZADOR vira penalidade

Quando duas regras conflitam, vence a mais específica (da lista sobre a geral) e a de origem mais forte (você, depois chat, depois aprendida).

Quando você recusa uma escolha

1. Trocar ou remover, no cartão ou no chat, altera o carrinho real no iFood.
2. A escolha vira sinal: trocar para uma marca (+2), trocar de uma marca (–1,5), recusar (–2). "Sempre Camil" salva a regra na hora.
3. O otimizador recalcula em memória, com a sua escolha fixa, sem chamar o iFood.
4. Se outra combinação sair mais de R$ 3 (ou 5%) mais barata, aparece "Dá para pagar menos"; "Refazer carrinho" monta um novo mantendo as suas escolhas.

O loop do agente no chat

1. Você pede: "troca o café por um mais forte de até R$ 25".
2. O modelo escolhe uma tool: ver o carrinho, `searchOffers`, `getItem`, trocar, ajustar quantidade, remover ou propor preferência.
3. O back-end executa pelos wrappers (IDs só de resultados anteriores) e devolve o resultado; erros também voltam ao modelo.
4. Repete até responder: no máximo 8 rodadas e 6 chamadas ao iFood. A resposta mostra cada passo; preferência proposta vira cartão para você confirmar.

A cada compra: aprende e avisa

1. **Marcas:** 3 sinais positivos e mais de 70% da categoria criam uma preferência "aprendida"; 2 recusas viram bloqueio leve. Você vê e pode desligar.
2. **Frequência:** a mediana dos intervalos entre compras diz quando cada item acaba; o primeiro login importa as compras anteriores de mercado.
3. **Proatividade:** quando entra uma promoção, as listas são reavaliadas. Item perto de acabar com 15% ou mais de desconto: "Adiantar?". Compra regular com 30% ou mais: "Estocar?".